# ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN

# 1. Tổng quan

Sinh viên làm việc theo nhóm. Với mỗi đề tài, nhóm cần thực hiện đầy đủ các nội dung sau.

1. **Đặc tả bài toán theo mô hình PEAS**

Sinh viên mô tả tác nhân giải bài toán bằng cách xác định Performance measure, Environment, Actuators và Sensors. Cần chỉ rõ loại môi trường theo các tiêu chí: quan sát được hay không, xác định hay ngẫu nhiên, tĩnh hay động, rời rạc hay liên tục, đơn tác nhân hay đa tác nhân.

2. **Định nghĩa bài toán tìm kiếm**

Sinh viên định nghĩa rõ trạng thái, trạng thái ban đầu, tập hành động, Transition Function, kiểm tra trạng thái đích và chi phí đường đi.

3. **Transition Function**

Sinh viên trình bày Transition Function bằng lời và minh họa bằng bảng. Bảng Transition Function phải có ít nhất 10 dòng, mỗi dòng gồm trạng thái hiện tại, hành động và trạng thái kế tiếp. Có thể chọn một tập con trạng thái đại diện thay vì liệt kê toàn bộ không gian trạng thái.

4. **Cây tìm kiếm**

Sinh viên vẽ cây tìm kiếm bắt đầu từ trạng thái ban đầu. Số lượng trạng thái trong cây tối thiểu là 10 và tối đa là 30. Có thể sinh ngẫu nhiên một số nhánh nhưng phải đảm bảo đúng Transition Function đã định nghĩa.

5. **Hiện thực giải thuật tìm kiếm**

Sinh viên hiện thực ít nhất ba giải thuật tìm kiếm đã học. Cần so sánh các giải thuật theo tính mở, tính tối ưu, thời gian chạy và bộ nhớ sử dụng. Trong trường hợp không gian tìm kiếm lớn, nên áp dụng các phương pháp thu hẹp không gian tìm kiếm để gia tăng hiệu quả. Nếu cần, sinh viên phải định nghĩa ít nhất hai hàm heuristic.

6. **Minh họa bằng giao diện đồ họa**

Sinh viên xây dựng một ứng dụng có giao diện đồ họa cho phép trực quan hóa quá trình hoạt động của agent. Ứng dụng cho phép thay đổi các tham số quan trọng của bài toán.

# 2. Đề Tài Cụ Thể

## 1. Maze Solver nâng cao

Bài toán tìm đường trong mê cung dạng lưới n × n. Sinh viên cho phép thay đổi kích thước mê cung, vị trí bắt đầu, vị trí đích và số lượng chướng ngại vật. Transition Function mô tả việc di chuyển lên, xuống, trái, phải. Sinh viên áp dụng BFS, DFS, Greedy Best-First Search và A* để so sánh hiệu quả. Giao diện hiển thị mê cung, cây tìm kiếm và đường đi tìm được.

## 2. Game Snake với AI tìm đường

Bài toán điều khiển rắn trong game Snake để ăn mồi trên lưới. Sinh viên mô hình hóa trạng thái gồm vị trí đầu, thân và thức ăn. Transition Function mô tả các hướng di chuyển hợp lệ. Áp dụng BFS, Greedy và A* để điều khiển rắn. Giao diện hiển thị chuyển động của rắn và đường đi.

## 3. Romania Map Pathfinding

Bài toán tìm đường giữa các thành phố (mở rộng từ Romania Vacation). Sinh viên cho phép thêm/xóa thành phố và trọng số cạnh. Áp dụng BFS, Uniform Cost Search và A*. Heuristic là khoảng cách Euclidean. Giao diện hiển thị đồ thị và đường đi tối ưu.

## 4. n-Puzzle mở rộng

Bài toán xếp hình n-puzzle (3×3 hoặc 4×4). Sinh viên cho phép nhập trạng thái ban đầu. Transition Function mô tả di chuyển ô trống. Áp dụng BFS, DFS, A*, Greedy với các heuristic (Manhattan, misplaced tiles). Giao diện hiển thị từng bước giải.

## 5. Game Tic-Tac-Toe với Minimax

Bài toán trò chơi Tic-Tac-Toe giữa người và máy. Sinh viên mô hình hóa trạng thái là bàn cờ. Transition Function là đặt X hoặc O. Áp dụng Minimax để tìm nước đi tối ưu. Giao diện cho phép người chơi tương tác với AI.

## 6. Tic-Tac-Toe với Alpha-Beta Pruning

Mở rộng đề 5 bằng cách áp dụng Alpha-Beta pruning. Sinh viên so sánh số node duyệt, thời gian chạy với Minimax. Giao diện hiển thị quá trình chọn nước đi của AI.

## 7. Game Caro (Gomoku) rút gọn

Bài toán chơi Caro trên bàn cờ n × n (ví dụ 10×10). Sinh viên áp dụng Minimax với giới hạn độ sâu và heuristic evaluation. Transition Function là đặt quân cờ. Giao diện hiển thị bàn cờ và nước đi của AI.

## 8. Maze Solver bằng Reinforcement Learning

Bài toán agent học cách thoát khỏi mê cung bằng Q-learning. Sinh viên mô hình hóa trạng thái là vị trí trong lưới. Transition Function có thể có yếu tố ngẫu nhiên. So sánh kết quả học được với A*. Giao diện hiển thị quá trình học qua các episode.

## 9. Grid World với Reinforcement Learning

Bài toán agent tối ưu hóa phần thưởng trong môi trường lưới (Grid World). Sinh viên định nghĩa reward cho các trạng thái (goal, trap). Áp dụng Q-learning hoặc SARSA. Giao diện hiển thị agent di chuyển và chính sách học được.